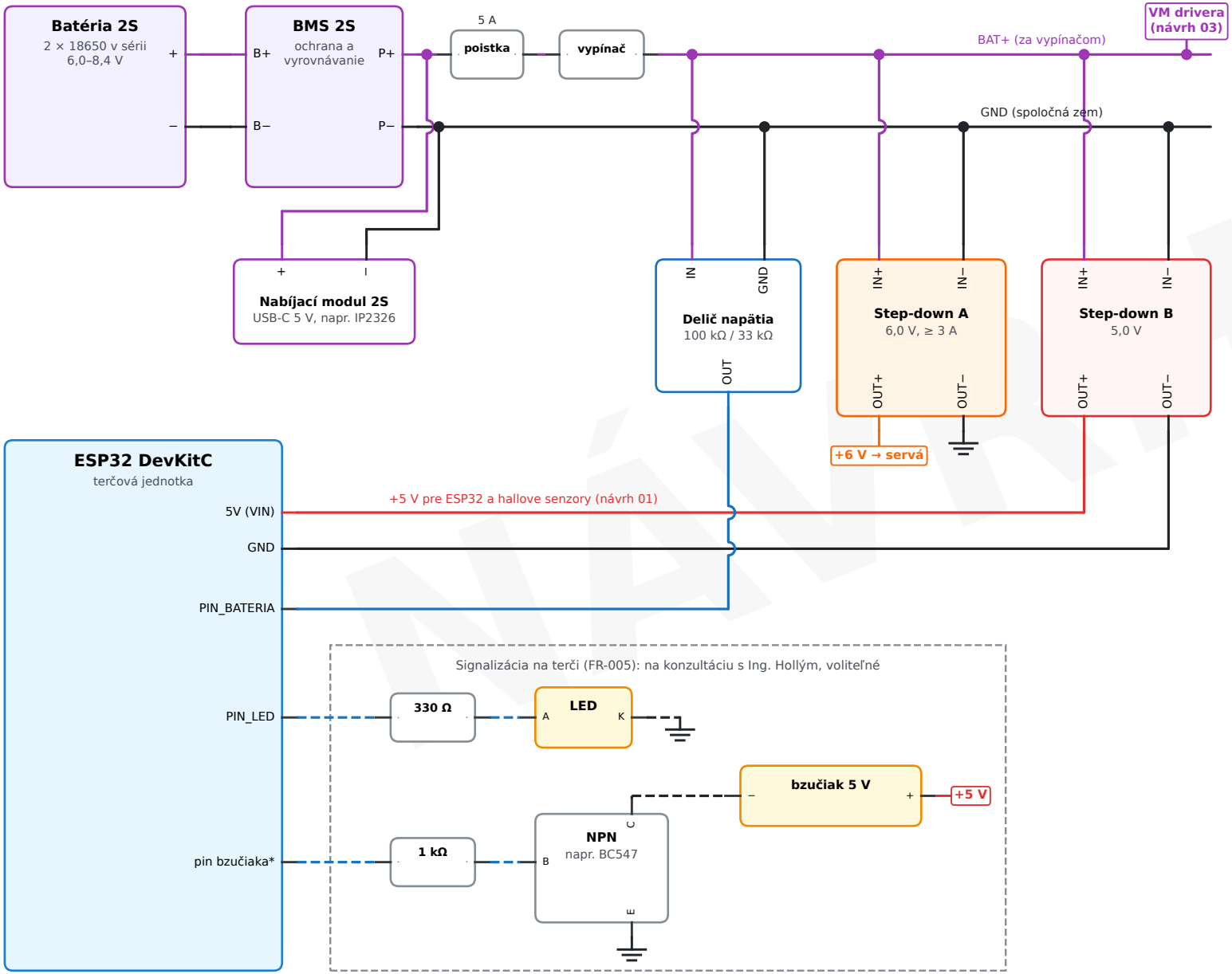
Terčová jednotka: napájanie, meranie batérie a signalizácia

NÁVRH ZAPOJENIA

Batéria 2 × 18650 (2S) s ochranou, poistka, vypínač, dva meniče napätia, delič na meranie batérie, LED a bzučiak (na konzultáciu).



Poznámky k návrhu

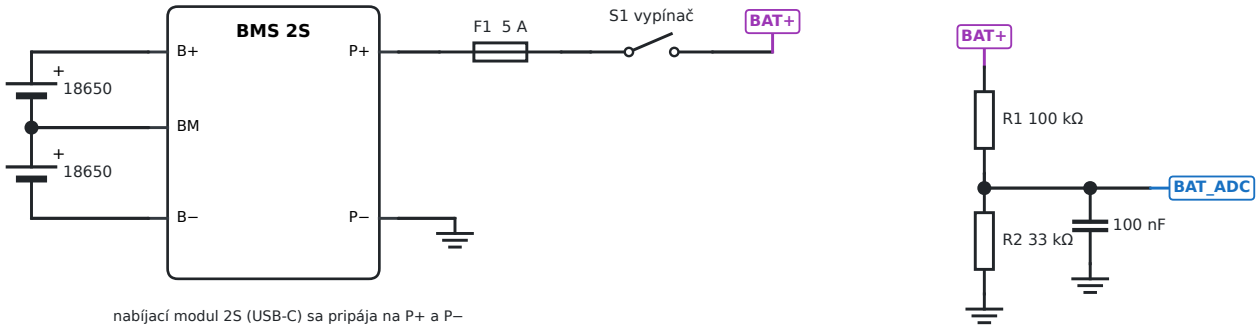
- Dva články 18650 v sérii (2S): vybitá 6,0 V, bežne 7,4 V, nabitá 8,4 V.
- Nabíjanie: modul pre 2S s USB-C (napr. IP2326). Stačí bežná nabíjačka od mobilu 5 V, modul si napätie zvýši na 8,4 V. Rovnaký USB-C kábel ako pri základni.
- BMS 2S s vyrovnávaním (balance) chráni články pred prebitím, hlbokým vybitím a skratom a udržiava oba články na rovnakom napätí. Nabíjať pri vypnutom vypínači.
- Poistka hneď za batériou chráni pri skrate, vypínač vypína celý terč.
- Step-down A (6,0 V, ≥ 3 A) napája servá, step-down B (5,0 V) ESP32 cez pin 5V a hallove senzory. Napätie nastaviť multimetrom pred pripojením.
- VM drivera motora ide priamo z BAT+.
- Delič 100 kΩ / 33 kΩ: pri 8,4 V je na pine asi 2,1 V. Pin musí byť z ADC1 (GPIO32 až 39). Delič je za vypínačom, aby nevybíjal vypnutú batériu.
- Pri programovaní cez USB terč vypnúť, aby sa nestretli dva zdroje 5 V.
- LED a bzučiak sú prerušovane, lebo signalizácia sa ešte konzultuje. *Pin pre bzučiak zatiaľ nemá názov v piny.h.
- Bzučiak ide cez tranzistor, lebo berie viac prúdu, ako pin ESP32 bezpečne dá.
- Na stole (Fáza 1) stačí laboratórny zdroj alebo USB, batéria príde vo Fáze 3.

BAT+
+6 V
+5 V
GND
signál

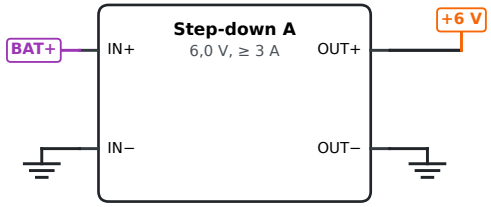
Terčová jednotka: napájanie, meranie batérie a signalizácia

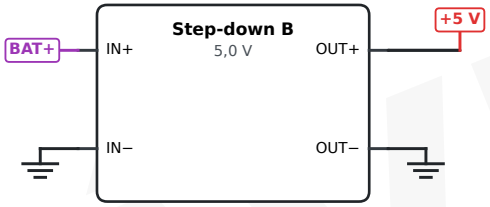
NÁVRH ZAPOJENIA

Batéria 2 × 18650 (2S) s ochranou, poistka, vypínač, dva meniče napätia, delič na meranie batérie, LED a bzučiak (na konzultáciu).

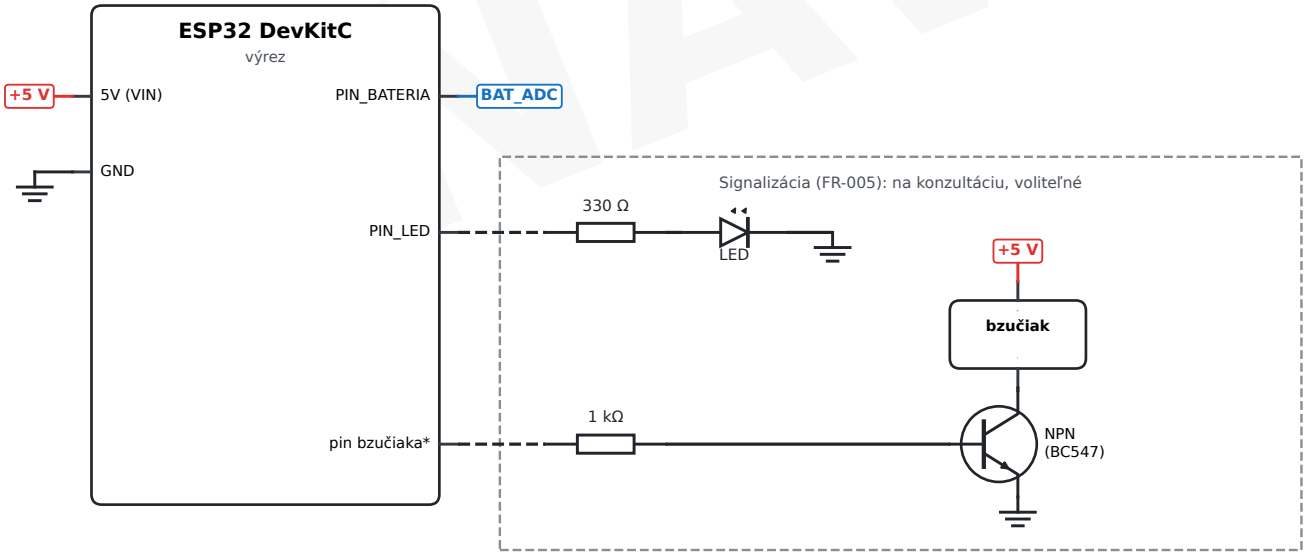


nabíjací modul 2S (USB-C) sa pripája na P+ a P−





VM drivera motora je priamo na BAT+ (návrh 03)



Ako čítať schému

- Dva články v sérii: + horného článku je + batérie, − dolného je −. Stred (BM) ide do BMS, aby vedel strážiť každý článok.
- F1 je poistka, S1 hlavný vypínač. Za nimi je vetva BAT+. Rovnaký štítok = rovnaké prepojenie.
- Delič: U_pin = U_bat × 33 / (100 + 33). Pri 8,4 V asi 2,1 V, pri 6,0 V asi 1,5 V. Kondenzátor 100 nF upokojí meranie.
- Firmvér prepočíta späť: U_bat = U_pin × 133 / 33. ADC na ESP32 nie je veľmi presný, meranie porovnáme s multimetrom.
- LED: odpor 330 Ω obmedzí prúd na približne 4 mA.
- Bzučiak: tranzistor NPN spína bzučiak z +5 V, odpor 1 kΩ do bázy chráni pin. Typ bzučiaka (aktívny/pasívny) sa vyberie po konzultácii.
- *Pin pre bzučiak zatiaľ nemá názov v piny.h ani číslo v tabuľke pinov.

NÁVRH

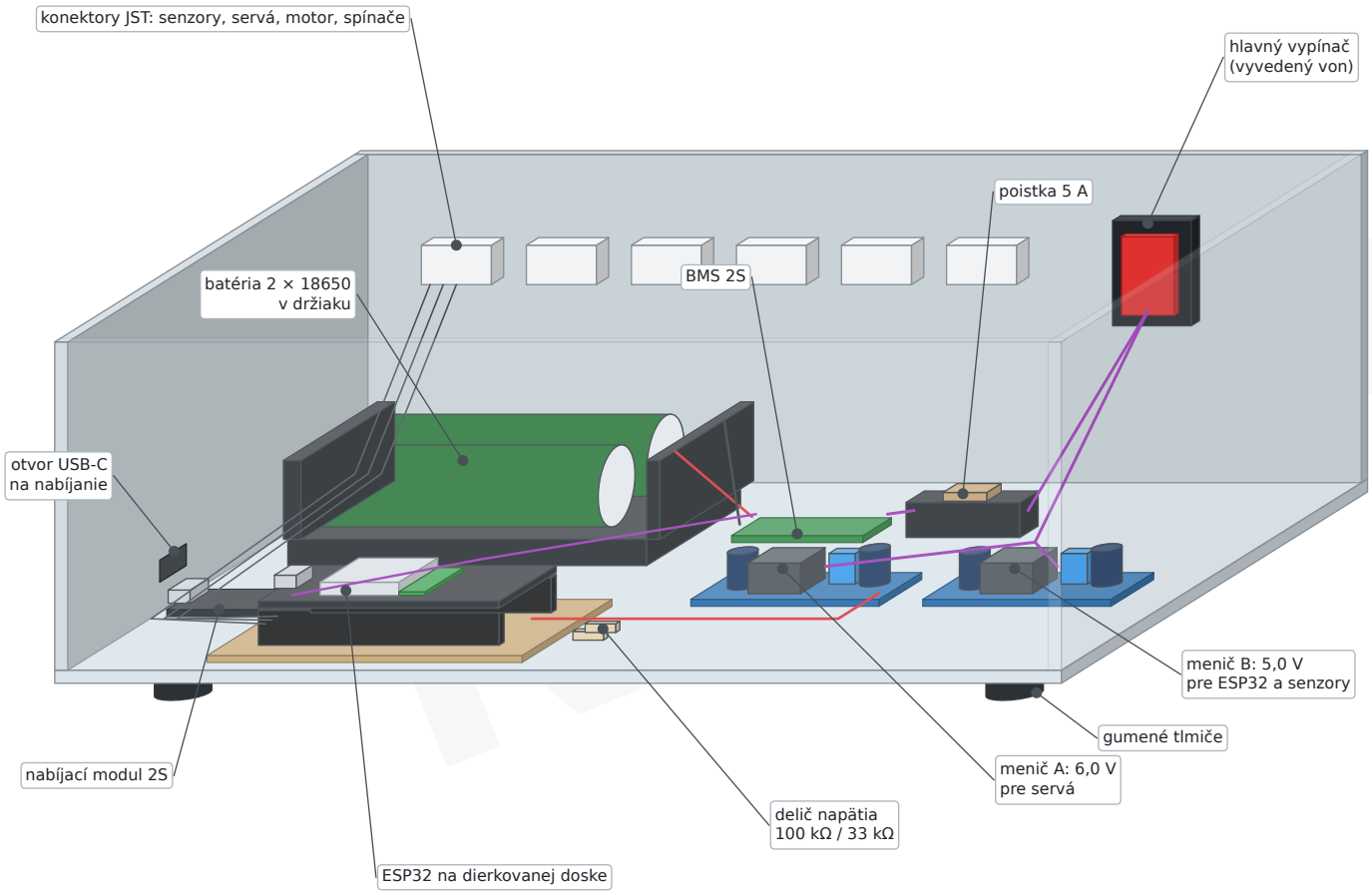
Terčová jednotka: napájanie, meranie batérie a signalizácia

NÁVRH ZAPOJENIA

Batéria 2 × 18650 (2S) s ochranou, poistka, vypínač, dva meniče napätia, delič na meranie batérie, LED a bzučiak (na konzultáciu).

Strana 3/4: ako to vyzerá v krabičke (ilustrácia)

Krabička s elektronikou terča bez veka (predná a pravá stena sú priehľadné)



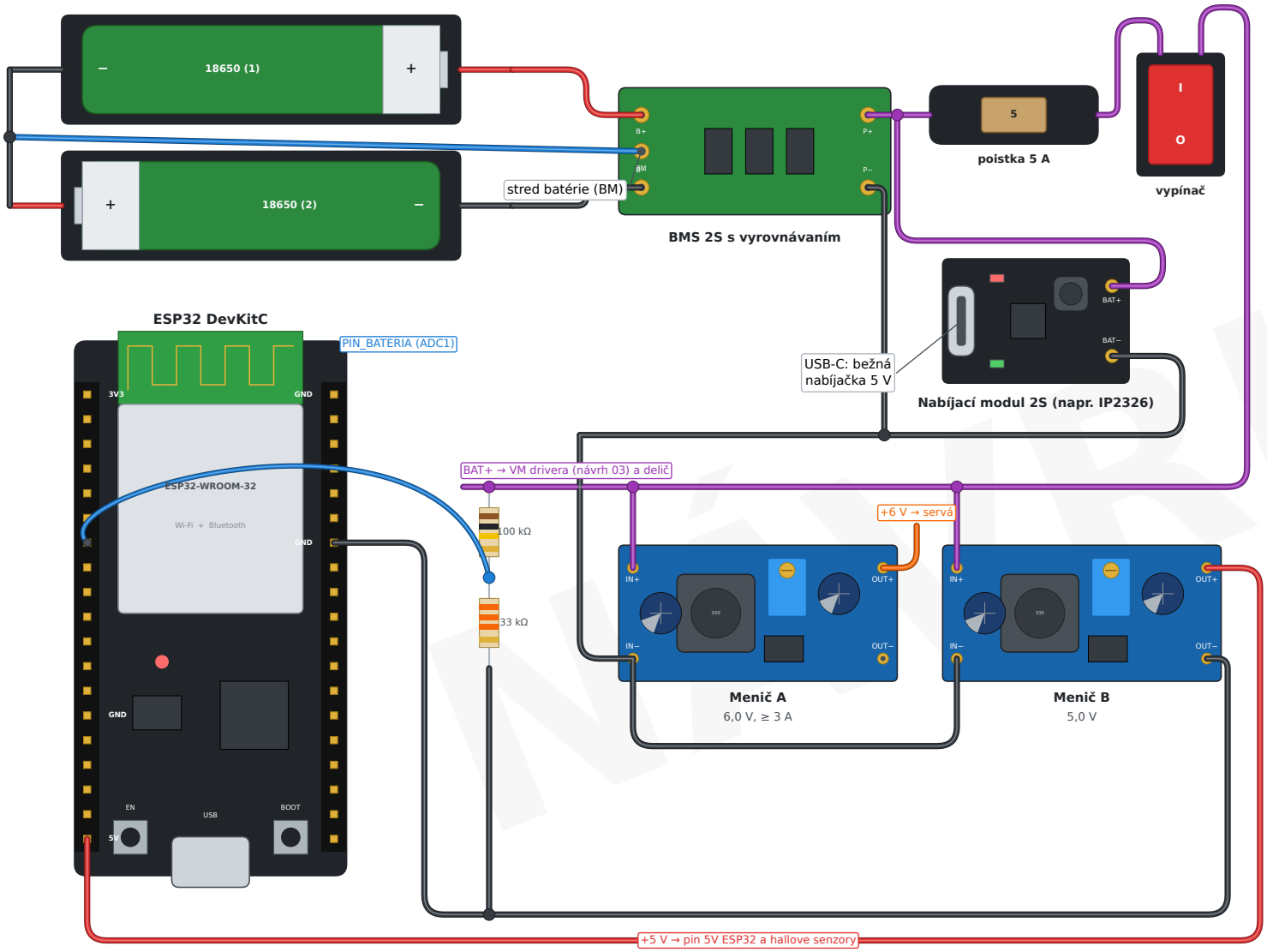
Čo vidno na obrázku

- Zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Rozmery krabičky (tu asi 23 × 15 × 8 cm) a rozmiestnenie sa určia pri 3D návrhu.
- Krabička je z 3D tlače (PETG), stojí na gumených tlmičoch a je schovaná za oceľovým štítom, aby ju nezasiahla strela ani neotriasala.
- Vzadu je batéria 2S v držiaku a vedľa nej BMS a poistka. Vpredu je ESP32 na dierkovanej doske, napravo dva meniče napätia.
- Všetky káble von idú cez konektory JST na zadnej stene, takže sa krabička dá odpojiť a vybrať.
- Hlavný vypínač a otvor USB-C na nabíjanie sú dostupné zvonku. Nabíja sa pri vypnutom terči.
- Signalizácia (LED, bzučiak) tu nie je nakreslená, lebo sa ešte konzultuje s Ing. Hollým.
- Vodiče sú nakreslené len naznačene. Presné zapojenie je na stranách 1, 2 a 4.

Terčová jednotka: napájanie, meranie batérie a signalizácia

NÁVRH ZAPOJENIA

Batéria 2 × 18650 (2S) s ochranou, poistka, vypínač, dva meniče napätia, delič na meranie batérie, LED a bzučiak (na konzultáciu).



Ako čítať obrázok

- Súčiastky sú nakreslené zhora. Farby: červená a čierna pri článkoch, fialová BAT+ (za BMS), oranžová +6 V, červená +5 V, čierna GND, modrá meranie.
- Dva články sú v sérii: − prvého je spojený s + druhého. Tento stred (BM) ide do BMS, aby strážila každý článok zvlášť.
- Za BMS (P+) ide poistka 5 A a hlavný vypínač. Za vypínačom je vetva BAT+, z nej sa napájajú oba meniče, driver motora a delič.
- Nabíjací modul 2S je pripojený na P+ a P−, teda pred vypínačom. Nabíjať pri vypnutom terči.
- Menič A (6,0 V) napája servá (návrh 02), menič B (5,0 V) ESP32 cez pin 5V a hallove senzory (návrh 01).
- Delič 100 kΩ a 33 kΩ zníži napätie batérie na bezpečných 1,5 až 2,1 V pre pin z ADC1. Kondenzátor 100 nF na pine tu nie je nakreslený.
- LED a bzučiak (FR-005) tu nie sú, dokreslia sa po konzultácii.
- Ktorý pin ESP32 je použitý, je len ilustrácia.